

Aula

1º

Principios da Web

Na nossa primeira aula faremos uma rápida introdução sobre o termo internet e sua evolução.

Em seguida, veremos os conceitos básicos dos principais termos utilizados na web. Como os conceitos de provedores de acesso www; a diferença entre página web, home page, web site, URLs; função dos navegadores e quais são os mais utilizados. Esses conceitos iniciais são necessários para um bom entendimento para posteriormente darmos início ao desenvolvimento prático de nossas web pages.

Por se tratar de uma contextualização sobre o tema, é fundamental que haja muita dedicação e motivação!

Afinal, você faz parte de uma comunidade colaborativa de construção do saber! Pense nisso...

Iniciemos então, conhecendo os objetivos de aprendizagem e as seções de estudos?!

🔥 Bons estudos!

Objetivos de aprendizagem

Esperamos que, ao término desta aula, vocês serão capazes de:

- conhecer os fundamentos da internet, explanando de forma sucinta a evolução da web tal como a conhecemos hoje;
- diferenciar os termos página web, home page e web site;
- conceituar e conhecer a estrutura de um URL;
- conhecer os objetivos e os principais navegadores web e quais são os mais usados no Brasil e no mundo;
- entender a funcionalidade dos servidores web;
- compreender a função dos provedores de acesso.

Seções de estudo

- 1 – Internet
- 2 – World Wide Web
- 3 – URL
- 4 – Navegadores de internet
- 5 – Servidores web
- 6 – Provedores de acesso

Antes de falarmos sobre web ou sobre desenvolvimento para web, precisamos falar de internet. Vamos iniciar nossos estudos conhecendo um pouco da história. Então, vamos à aula!

1 - Internet

A Internet surgiu nos anos 60, na época da Guerra Fria, nos Estados Unidos. O Departamento de Defesa americano pretendia criar uma rede de comunicação de computadores em pontos estratégicos. A intenção era descentralizar informações valiosas de forma que não fossem destruídas por bombardeios se estivessem localizadas em um único servidor. Assim, a ARPA (Advanced Research Projects Agency), uma das subdivisões do Departamento, criou uma rede conhecida por ARPANET, ligada por um backbone ("espinha dorsal", isto é, estruturas de rede capazes de manipular grandes volumes de informações) que passava por debaixo da terra, o que dificultava sua destruição. O acesso à ARPANET era restrito a militares e pesquisadores, demorou chegar ao público em geral, pois temiam o mau uso da tecnologia por civis e países não aliados. No Brasil, a conexão de computadores por uma rede somente era possível para fins estatais. Em 1991, a comunidade acadêmica brasileira conseguiu, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, acesso a redes de pesquisas internacionais. Em maio de 1995, a rede foi aberta para fins comerciais (BRASILESCOLA, 2017).



Após conhecer um pouco da história em torno do surgimento da internet, damos continuidade ao nosso estudo, abordando um termo, o qual define a razão de existir da disciplina de "Desenvolvimento Web" e seus principais objetivos propostos. O que é Internet?

Conceito

A Internet é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados pelo protocolo TCP/IP que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. Ela carrega uma ampla variedade de recursos e serviços, incluindo os documentos interligados por meio de hiperligações da World Wide Web, e a infraestrutura para suportar correio eletrônico e serviços como comunicação instantânea e

compartilhamento de arquivos (WIKIPÉDIA, 2017).

São vários os termos e definições encontrados que visam a definir o que é a Internet. Cada autor a define a sua maneira. Porém, uma definição que considero ser ideal e que realmente representa sua essência é a definição apresentada por Marcondes (2007):

[...] a Internet é um conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro, que têm em comum um conjunto de protocolos e serviços, de forma que os usuários a ela conectados possam usufruir serviços de informações e comunicação de alcance mundial.

A Internet evolui dia a dia em ritmo cada vez mais acelerado. Novos diretórios e endereços são criados e modificados, constantemente, dia após dia, novas informações, novos serviços e novas formas de interação surgem de forma a ampliar ainda mais sua popularidade.

Gostaria de sugerir uma pausa na leitura, e levá-lo a refletir: Quando e como ocorreu seu primeiro contato com a internet? Quais os recursos e utilidades eram disponíveis na época? Quais eram as características do layout e do conteúdo? De lá pra cá, muita coisa mudou?

E hoje, você imagina sua vida sem internet? Difícil, não é mesmo? Impossível, muitos dirão. Lembra-se da última vez em que ficou mais de dois dias sem se conectar?

Como seria realizar uma pesquisa para um trabalho acadêmico apenas em livros? Se comunicar com os amigos, familiares, clientes e fornecedores? Fazer compras?? Pagar contas? Como viver sem Facebook, Twitter, Skype, Google, YouTube??? Sem o portal de sua empresa? Sem acesso às informações?

Já pararam para pensar que sem ela, talvez não estariam fazendo esta leitura, não teriam a oportunidade de cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade a distância?

Pois bem, mas a web nem sempre foi assim, muita coisa mudou desde o seu surgimento até chegar à forma na qual a conhecemos hoje. No decorrer dos anos, também vem ocorrendo mudanças na forma como as pessoas utilizam a Internet.

Vamos conhecer e entender um pouco essas mudanças revolucionárias?

Até há a pouco tempo, a Internet era utilizada somente como forma de pesquisa e de divulgação de pequenos conteúdos estáticos, sem muita interação e dinamismo, o que era suficiente para atender às expectativas de usuários, que, até então, jamais haviam se conectado com o mundo digital a ponto de trocar informações com tanta facilidade, agilidade e para os mais diversos fins.

É esse universo de possibilidades que tem feito com que ela seja indispensável em nossas vidas para os negócios, estudos (*e-learning*), pagamento de contas e demais transações

bancárias (*home banking*), “pechinchar” preços e fazer compras (*e-commerce*), comunicar-se com amigos e pessoas de qualquer lugar do mundo, através de e-mail, redes sociais (Facebook, Twitter), salas de bate papo, mensagens instantâneas (MSN, Skype), ficar por dentro dos acontecimentos (notícias), cadastrar seu currículo em um banco de currículos a fim de conseguir um emprego, publicar conteúdos na rede, enfim, faz-se praticamente tudo em frente da telinha do computador, bastando apenas alguns *clicks*.

Todas essas mudanças que ocorrem são consideradas integrantes de um processo que consiste em um novo modelo de internet. O amplo campo de informações disponíveis na Internet é denominado WWW (World Wide Web) ou simplesmente Web.

De um modo geral, pode-se dizer que o mundo da web é “dividido” em gerações: geração 1, 2 e 3.

A geração 1, ou ainda, Web 1.0 pode ser definida como a primeira fase da Web compreende o período em que o número de empresas e usuários que faziam o uso da rede para a divulgação de suas informações ainda era relativamente pequeno. Conforme Deitel (2008), esse período é compreendido entre a década de 90 e início da década de 2000.

Ela é caracterizada por um “read-only web”, em que o internauta pertence ao papel de mero espectador, sem ter condições de desenvolver o conteúdo dos sites visitados. Ou seja, as páginas da geração 1.0 eram estáticas, com pouca, ou, na maioria das vezes, sem nenhuma interação com o usuário, os conteúdos eram meramente informativos e limitados. Sem contar também que os recursos eram escassos e havia lentidão de tráfego (*internet discada*).

Já com o advento da web 2.0, segunda geração da *World Wide Web* (2000-2009), tudo mudou. Os usuários começaram a utilizar a web para acessar cada vez mais aplicações e não mais simples páginas estáticas e com pouca interatividade. Isto pode ser chamado de “*read-write web*”. A web 2.0 em sua essência não utiliza novas formas e conceitos de acesso e criação, simplesmente redefine as formas de fazê-lo, com base em normas e recomendações. A partir daí surgiram os primeiros sistemas e aplicações baseadas na web, as *Web Apps*. Estas se tornaram ferramentas sofisticadas, cada vez mais velozes, que não apenas oferecem funcionalidades isoladas ao usuário final, mas também foram integradas a banco de dados e a outras aplicações corporativas e governamentais. Fazem parte dessa geração as redes sociais Youtube, Google maps, *e-business* etc.

Atualmente estamos na terceira geração, a Web 3.0 ou web semântica, como também é conhecida (2010-2019). Ela é caracterizada por um “*read-write-execute Web*”, baseada em SaaS (Software as a service, isso é, modelos de Software + Serviços). Interagimos com ela hoje através dos códigos em HTML 5, recursos em 3D, integração com os chamados *mobiles*, *iphone*, *ipad*, celulares com recursos avançados de internet, integração entre os *desktops*, computação em nuvem, dentre outros. Todos sendo utilizados simultaneamente e de maneira inteligente.

Uma definição bem resumida e interessante é demonstrada a seguir:

Web 1.0: “Você Vê!”

Web 2.0: “Você Participa!”

Web 3.0: “O Sistema Pensa Junto com Você!”

A Internet não é uma organização, empresa, instituição ou local definido. Ela não possui uma central estabelecida ou um “dono” que a administre ou controle. Todas as pessoas conectadas possuem direitos e deveres iguais. De forma que cada usuário pode usufruir, inserir e modificar informações com pouca ou praticamente nenhuma restrição e supervisão.

E é justamente esse o grande problema da *web* na atualidade. Com a evolução e o fácil acesso às informações de forma paralela, surgiu um problema. A questão da segurança e da vulnerabilidade das informações que acabam ficando a mercê dos criminosos virtuais que geram os mais diversos crimes como estelionato, roubo de senhas e informações sigilosas, pedofilia, espionagem e também os danos causados por vírus e *spams* que povoam a rede.

Na seção a seguir, você será convidado a ampliar seus conhecimentos sobre a web!

2 - World Wide Web

Embora muitos utilizem os dois termos (*internet* e *web*) de forma indiscriminada, eles não são sinônimos. Conforme já visto, quando falamos de *internet*, estamos nos referindo a uma grande rede de dispositivos computadorizados de alcance mundial, podemos entendê-la como uma grande infraestrutura em rede. A *web* (uma derivação abreviada para a expressão *World Wide Web*) é apenas uma das funcionalidades da *internet* – no caso específico, navegar através do hipertexto.

Conceito

A *World Wide Web* pode ser definida ainda como um sistema de informação de hipertexto (texto + links), gráfico, distribuído independente de plataforma, dinâmico, interativo e global, utilizado na Internet.

A *web* é independente de plataforma, pois as informações nela armazenadas podem ser acessadas a partir de qualquer computador, independente do sistema operacional.

Visto que o volume de informações é muito grande, a *web* é distribuída em sites e as informações são encontradas através dos URLs.

Página web, home Page, web site, com certeza você já ouviu todos esses termos. Mas, afinal, o que cada um deles representa?

Será que são apenas formas diferentes de se referir a uma única coisa?

Pois eu lhes digo que não. Não representam a mesma coisa.

Então vamos saber qual a diferença entre eles?

2.1 - Página Web

As páginas *Web* são todos os documentos de hipertexto criados através do código HTML, que podem ser visualizados na rede mundial de computadores. Tais páginas ficam armazenadas em servidores *Web*, ou seja, servidores de *internet* e podem ser acessadas em qualquer momento de

qualquer lugar, por meio de um navegador.

2.2 - Home Page

A página principal, página de entrada de um *web site*, é chamada também de *home page* ou página inicial. Compreende uma apresentação do site e de todo seu conteúdo.

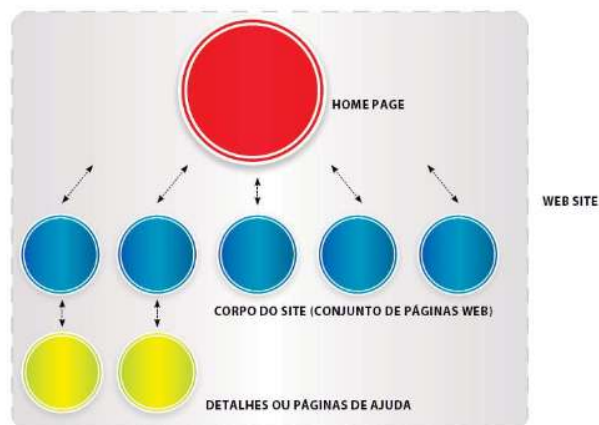
Geralmente por *default*, a página principal ou inicial é o arquivo `index.html` ou `index.php`. Quando indicamos um endereço (URL) e não especificamos um arquivo dentro de um diretório, o *browser* automaticamente procura pelo arquivo `index.html` ou `index.php` e o abre. Porém, se tal arquivo não existir, o *browser* assume a segunda condição que consiste em listar todos os arquivos contidos naquele diretório. Essa é uma rotina padrão dos *browsers*. Na maioria das vezes, todas as páginas de um *site* ficam organizadas e armazenadas no mesmo diretório de um servidor.

2.3 - Web site

Um website ou site (também chamado sítio) dentro da WWW consiste em uma ou mais páginas. As páginas em um site são organizadas numa hierarquia a partir de um URL básico, onde fica a página principal.

Um exemplo de estrutura de um *web site* é demonstrado na figura 1.1:

Figura 1.1 – Estrutura de um web site



Fonte: O autor

Tomamos como exemplo o portal da UNIGRAN Net Brasil:

Figura 1.2 – Web site UNIGRANET



Fonte: <<http://portal.unigranet.com.br/>>. Acesso em: 20 out. 2017.

A imagem acima representa a *home page*. Contém a apresentação da UNIGRAN Net e os *links* de acesso a todo

o conteúdo do portal. A *home page* por sua vez, também é uma página *web*, pois é formada por códigos HTML e está publicado na *www*.

O website é constituído por todos os arquivos que estiverem organizados a partir do diretório <<http://portal.unigranet.com.br/>>.

E aí, entendeu as diferenças? Agora ficou fácil, não é mesmo? Percebeu como o estudo dos conceitos apresentados nesta seção é importante para a correta identificação no momento de "navegar" e de desenvolver páginas web e web sites? Aliás, o estudo dos princípios e fundamentos da web é essencial para qualquer profissional de programação web, uma vez que partindo dele, podemos identificar as características específicas na realização de cada "ação". Vamos então a nossa próxima seção?

3 - URL

Já mencionamos algumas vezes durante esta aula sobre o termo URL, mas afinal, o que é URL?

Conceito

URL – *Uniform Resource Locator*, ou Localizador Uniforme de Recursos, é um endereço único de identificação de um documento dentro da rede, onde o URL indica o nome do arquivo, diretório, servidor e o método pelo qual ele deve ser requisitado. Ou seja, especifica onde um documento está localizado dentro da rede. Ex.:

<<http://www.unigran.br/ead/index.html>>.

- `http://` – HTTP (Hypertext Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Arquivos de Hipertexto) é o método utilizado para transportar páginas da web pela rede. Outros métodos comuns são: `ftp://` (utilizado para transferência de arquivos entre cliente e servidor), `news` (grupos de discussão) e `mailto://` (envio de correio eletrônico, ou webmail).
- `<www.unigran.br>` – é o nome do servidor/domínio onde o documento está armazenado.
- `/ead/` – são os diretórios dentro do servidor, onde o documento está armazenado.
- `index.html` – é o nome do arquivo atualmente visitado, onde a extensão `.html` indica que o arquivo é uma página Web.

As URLs também são colocadas dentro de páginas de WWW para fazer referência a outras informações disponíveis na Internet. Dessa forma determinamos itens (trechos de textos ou imagens) da página, conhecidos como links, podem ser utilizados pelos usuários para saltar de um lugar para outro na rede (MARCONDES, 2007, p. 34).

Não há em toda a rede duas ou mais URLs iguais. Conforme a definição, cada URL é única, ou seja, assim como cada pessoa física possui um único CPF, cada página web tem

sua URL que também é única.

Uma vez que os URL são utilizados com muita frequência, torna-se muito importante a compreensão que existem dois tipos de URL: absolutos e relativos.

Mas afinal, o que são URL absoluto e URL relativo?

Os URL absoluto contém absolutamente todas as partes da sintaxe do URL. Inclui o protocolo, o domínio no servidor para a página ou localização do recurso. Ou seja, o URL normal e completo, conforme vimos anteriormente.

Ex: <http://www.unigran.br>

Os URL **relativos** são mais curtos vistos que não contém todas as partes da sintaxe. Para as partes da sintaxe que não são especificadas, o browser utiliza as partes da página atual. Esta é a razão pela qual são denominados URL relativos, uma vez que a respectiva localização é relativa à página atual.

Ex: [index.html](#)

O endereço relativo consiste no endereço para a localização do objeto a partir da página atual. Quando o arquivo-origem está no mesmo diretório do arquivo-alvo, para apontá-lo, basta usar seu nome, pois não há a necessidade de entrar e sair de diretórios. Neste caso, o browser parte do princípio de que as partes em falta da sintaxe do URL (o protocolo, o nome do servidor e o caminho) são as mesmas que a página atual.

Os caminhos absolutos são mais indicados para apontar arquivos que pertencem a outro site. Para arquivos que se encontram no mesmo site, utiliza-se o caminho relativo.

4 - Navegadores de internet

Conceito

Navegadores de Internet, também conhecido pelo termo em inglês browser, é a janela para o mundo virtual. É nele (na barra de endereços) que são digitados os endereços virtuais que se deseja consultar.

Há vários tipos de navegadores: móveis (para Android, Windows Phone e iOS), para desktop (PCs Windows, Linux e Mac OS) e outras para dispositivos como smart TVs. Gigantes conhecidos como Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (Apple), Internet Explorer e Microsoft Edge tem soluções para acessos rápidos, com controle de GPS e outras funções. Todos são grátis e os mais famosos também são os mais rápidos e os mais usados da internet.

O navegador é um interpretador, ou seja, ele interpreta a linguagem HTML e exibe na tela do computador do usuário a formatação da página que ficam hospedadas em servidores *web*.

Você sabe como surgiu a expressão navegar na internet?

A expressão está relacionada ao termo em inglês, *browser*: "*browser* vem do verbo *to browse*, que significa folhear casualmente as páginas de um livro e foi traduzido para o português como navegador, gerando a tão bem conhecida expressão 'navegar na internet'" (SILVA, 2010, p. 21).

Você conhece as funções de um navegador de internet?

Um navegador de internet possui duas funções básicas e principais:

- localizar o endereço da página solicitada pelo usuário;
- interpretar os comandos HTML contidos nas páginas.

São vários os navegadores disponíveis e utilizados, porém os mais conhecidos são:

Figura 1.3 – Navegadores web mais populares

Logo	Definição/Criação
	Q. Microsoft Edge é o caçulinha dos navegadores. Oficialmente anunciado pela Microsoft em 21 de janeiro de 2015, sendo lançada a sua versão <i>preview</i> em 30 de março de 2015.
	O segundo mais recente é o Google Chrome - criado pela Google em setembro de 2008.
	Mozilla Firefox - criado pela Mozilla Foundation com ajuda de centenas de colaboradores em 9 de novembro de 2004.
	Safari - criado pela Apple em 23 de Junho de 2003.
	Internet Explorer - criado pela Microsoft em 23 de agosto de 1995. Encontra-se em desuso, sendo o Internet Explorer 11 a última versão. Substituído pelo Microsoft Edge.
	Opera - criado por pesquisadores da empresa de telecomunicações norueguesa Telenor em 1994.

Fonte: O autor

Embora os aplicativos possam estar roubando a cena no acesso à web em dispositivos móveis, os navegadores ainda são a principal porta de entrada da Internet para o usuário comum de computadores desktop. Os browsers são grátis e os favoritos para PC na hora de entrar em sites e redes sociais.

A briga pela disputa entre os fabricantes dos navegadores web quanto à popularidade de uso se estende ao longo dos anos e com frequência os navegadores são submetidos a testes por especialistas a fim de se obter a popularidade de uso por parte dos usuários e também testes técnicos que visam medir seu desempenho a cada nova versão e comportamento de acordo com as condições de uso, como hardware e dispositivos de acesso (desktop e móveis).

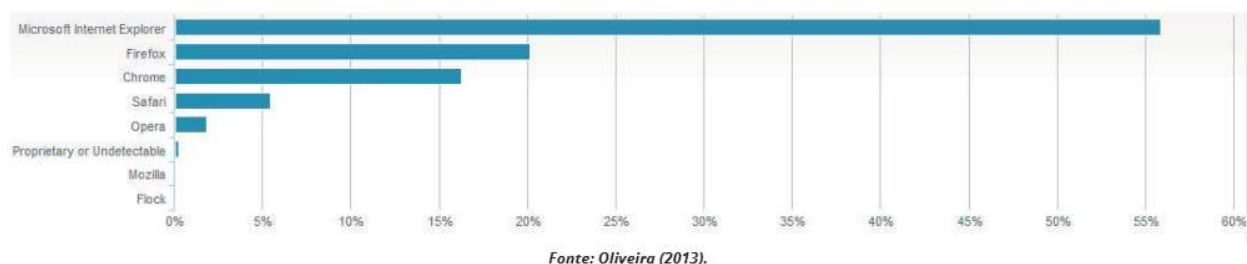
Vamos então conhecer o *ranking* dos navegadores de internet mais populares?

O Internet Explorer foi um dos navegadores web mais usados do mundo, obtendo um pico de cerca de 95% da fatia de uso entre 2002 e 2003. Isso ocorreu após ele conseguir

vencer a primeira guerra dos navegadores contra o Netscape Navigator, que foi o navegador dominante durante a década de 1990. Sua fatia de uso foi diminuindo com o lançamento do Firefox (2004) e do Google Chrome (2008), e com a popularidade de sistemas operacionais como o OS X, Linux, iOS e Android, que não rodam o Internet Explorer nativamente. Em 17 de março de 2015, a Microsoft anunciou que o Microsoft Edge substituiria o Internet Explorer como navegador padrão em seus dispositivos com Windows 10. Isso efetivamente torna o Internet Explorer 11 a última versão (WIKIPÉDIA, 2017).

Segundo Oliveira (2013) apud Net Applications (2013), o Internet Explorer liderou como o navegador mais utilizado no Brasil até o ano de 2012, com 55,82% de uso.

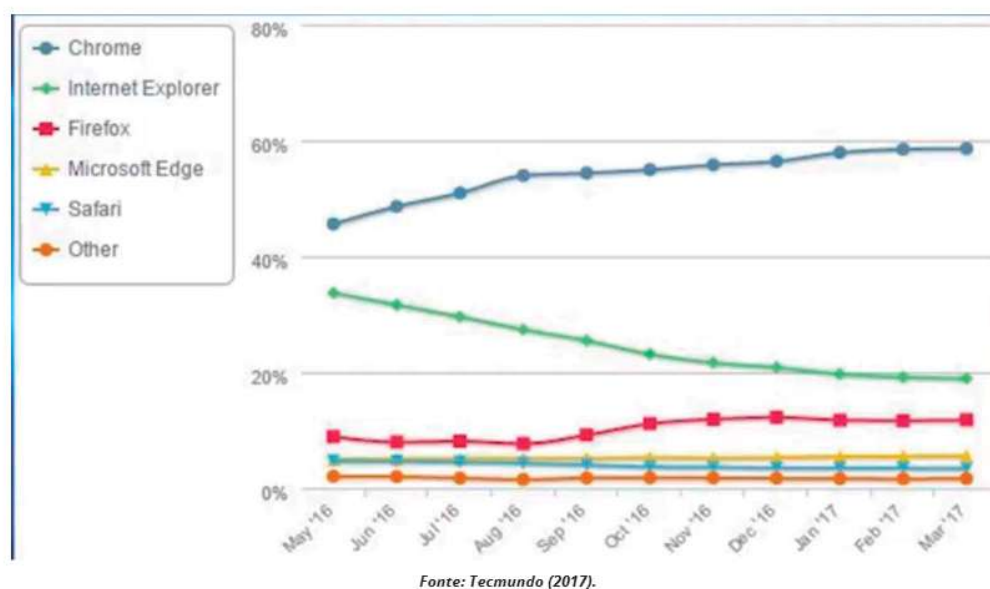
Figura 1.4: Estatística de uso navegadores – Net Applications



Para o pesquisador Alves (2013), o Google Chrome ultrapassou o IE e tornou-se o navegador mais utilizado no Brasil em novembro de 2012.

Já para TecMundo (2017), em 2016, o Google Chrome ocupava o primeiro lugar no ranking e dominava o mercado de navegadores, com 58,64%. E o Internet Explorer da Microsoft, mesmo com a descontinuidade de evolução, ainda ocupava o segundo lugar no ranking, com 18,95%. Em terceiro, o Mozilla Firefox com 11,79%. Em quarto, o Edge com 5,61%, vem aumentando a sua popularidade para compensar a queda do IE. Em quinto lugar, o Safari da Apple, utilizado pelos dispositivos MAC e iOS.

Figura 1.5: Estatística de uso dos navegadores em 2016 – Net Applications



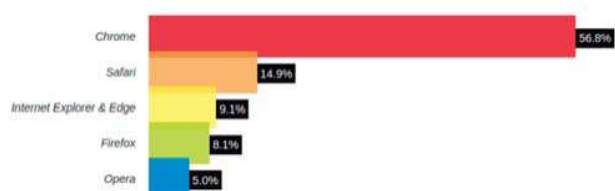
De acordo com Protalinski (2017), o Google Chrome possui mais de 1 bilhão de usuários, enquanto o Firefox, da Mozilla, diz ter meio bilhão de usuários ativos. Em abril de 2017, o número registrado de usuários do Edge era de 150 milhões, e o crescimento mostra que o navegador nativo do Windows 10 tem sido bem aceito pelos usuários. Cerca de 60% dos computadores com Windows 10 estão usando o Edge como navegador de escolha. Morris também revelou que, desde o lançamento do Edge, o navegador já recebeu 82 atualizações, e é o único grande navegador avaliado em 100% de eficiência ao usar o HTML 5 (PROTALINSKI, 2017).

Embora os números mudem constantemente, e também possam variar de uma fonte a outra, de acordo com o método de pesquisa utilizado, algumas ferramentas e portais produzem e divulgam estatísticas de uso e popularidade dos navegadores, como é o caso da Net Applications, W3Counter e da StatCounter. Ambos mantêm uma base de dados atualizada mensalmente sobre os navegadores mais usados.

No caso da **W3Counter**, as estatísticas são baseadas nos acessos aos sites que utilizam a própria ferramenta. A **StatCounter** e **Net Applications** usam metodologia semelhante, trata-se de uma ferramenta de *web analytics* que computa quais os navegadores usados para acessar os sites que a utiliza. Outra fonte importante de estatísticas sobre os navegadores de internet mais populares (e várias outras sobre o mundo da internet) é a **NetMarketShare**.

Conforme Vidal (2017), na *W3Counter*, o Google Chrome lidera com folga (56,8%). Ele é seguido pelo Safari (14,9%), com os navegadores Windows completando a linha de chegada.

Figura 1.6: Estatística da W3Counter



Fonte: Vidal (2017) apud W3Counter (2017).

A *StatCounter* apresenta resultados bem semelhantes, mas uma importante diferença também está presente. O Chrome também lidera para essa base de dados com 52,3%. O Safari também é o segundo colocado (14,16%). Em terceiro lugar, porém, aparece o **UC Browser** (8,22%). O Firefox também vem em quarto (6,67%), como na W3Counter, e o IE aparece só em quinto lugar (4,41%) (VIDAL, 2017).

UC Browser é um navegador Android para dispositivos móveis desenvolvido pela UCWeb (anteriormente conhecida como UC Mobile).

Figura 1.6: Navegadores mais populares pela StatCounter



Fonte: Vidal (2017) apud W3Counter (2017).

Na W3Counter o UC aparece apenas na 8ª posição, enquanto no StatCounter veio na terceira. Excetuando-se essa diferença, relacionado à metodologia de análise, a tendência nos dois casos aponta que mais de 65% dos acessos são feitos ou com o Chrome ou com Safari. Sendo que o Chrome tem mais da metade dos acessos.

De acordo com site *OLHAR DIGITAL* (2017), a grande popularidade do Chrome se dá pelo fato de que é o navegador que se saiu bem em todos os *benchmarks*. As opções de extensões são inúmeras e a integração completa com os serviços do Google são grandes diferenciais. Assim como o Safari para aparelhos Apple, o Chrome oferece a melhor experiência de integração com dispositivos móveis - é muito fácil manter

Em computação, *benchmark* é o ato de executar um programa de computador, um conjunto de programas ou outras operações, a fim de avaliar o desempenho relativo de um objeto, normalmente executando uma série de testes padrões e ensaios nele (WIKIPÉDIA, 2017).

todos seus dados em sincronia. O Chrome é rápido e super leve; os controles de segurança e privacidade são de fácil acesso.

Ainda segundo o site *OLHAR DIGITAL* (2017), a popularidade ainda baixa do Safari pode ser justificada pelo ainda reduzido número de usuários que fazem o uso das tecnologias da Apple, pois tais dispositivos apresentam um dos preços mais elevados do mercado (computadores Mac, iPhones, Apple TV) não sendo assim tão acessíveis por parte da população.

Outro fator que interfere nos índices de popularidade dos navegadores, é a experiência e o conhecimento técnico do usuário. Na grande maioria, usuários leigos ou com pouco conhecimento em tecnologia tendem sempre a fazer uso do navegador nativo no SO que utiliza. Já os usuários com um pouco, ou muito conhecimento técnico, buscam os que lhe respondem de maneira mais satisfatória e que geram melhor resultado e desempenho na experiência de navegação.

5 - Servidores web

Um servidor Web consiste em um programa de computador responsável por aceitar pedidos HTTP de clientes, geralmente os navegadores, e servi-los também através de respostas HTTP, incluindo opcionalmente dados que geralmente são páginas web, tais como documentos THML com objetos embutidos (imagens, vídeos etc.).

Web sites atuais são organizados conforme uma arquitetura de três camadas:

- Servidor Web - definição tradicional;
- Servidor de Aplicação - executa todos os tipos de programas que podem ou não acessar camada de banco de dados;
- Servidor de Banco de Dados - dados a serem pesquisados.

O servidor web mais popular é o Apache (Apache Portable Runtime), criado em 1995 por Rob McCool, open source e fornece interface independente de plataforma para manipulação de arquivos, trabalhos em rede, threads etc. Todas as requisições que são feitas obedecem a um modo de comunicação orientado à conexão, baseado em TCP.

Figura 1.7: Apache



Fonte: <<http://www.apache.org/>>.

De acordo com o Wikipédia (2017), o Apache é o servidor web livre mais utilizado. Conforme pesquisas realizadas em 2007, o Apache representava 47,20% dos servidores ativos por todo o mundo. Em maio de 2010, esse número subiu para 54,68%.

A origem do conteúdo enviado pelo servidor web numa resposta a um pedido HTTP pode ser:

1. estática - se vier diretamente de um diretório já existente no servidor. Geralmente páginas que

contêm apenas conteúdo HTML, CSS, sem conexão com banco de dados ou qualquer instrução que deverá ser buscada no servidor web. Normalmente, páginas sem nenhuma interação com o usuário e que eventualmente são atualizadas;

2. dinâmica - se for criada dinamicamente por outro programa, script ou API chamado pelo servidor. Em uma página dinâmica, o pedido do cliente, depois de recebido, é processado pelo servidor web que vai criar dinamicamente o conteúdo que depois será enviado de volta para o cliente. As páginas dinâmicas possuem a vantagem de poder ser programadas, ou seja, usando alguma linguagem de programação (que dependendo do servidor web pode ser PHP, Java, Asp, NET etc.) podemos criar programas que rodem no servidor web, eventualmente acessando uma base de dados cujo resultado é enviado para o browser. São páginas atualizadas constantemente e que geralmente oferecem interação com o usuário.

6 - Provedores de acesso

Conceito

Provedor de acesso ou acrônimo em inglês ISP (Internet Service Provider), possui a função de identificar o usuário na rede e oferecer principalmente serviço de acesso à internet, agregando a ele outros serviços relacionados, tais como: "e-mail", "hospedagem de sites" ou blogs, entre outros.

O provedor de serviços atua como o computador Host, que deve permanecer o tempo todo conectado à Internet para prover o acesso aos usuários.

Retomando a aula

Vamos recordar o que aprendemos nesta nossa primeira aula?

1 – Internet

Na primeira Seção, você teve a oportunidade de introduzir e contextualizar seus conhecimentos sobre a internet. Dentre outras questões, entendemos principalmente a evolução da web e que a mesma é dividida em gerações: Web 1.0: "Você Vê!" Web 2.0: "Você Particpal!" Web 3.0: "O Sistema Pensa Junto com Você!"

2 – World Wide Web

Na segunda seção, fizemos uma distinção entre os termos página web, home page e web site.

3 – URL

Já na terceira seção, vimos o conceito e a estrutura de um URL. URL é um endereço único de identificação de um documento dentro da rede, onde o URL indica o nome

do arquivo, diretório, servidor e o método pelo qual ele deve ser requisitado. Ou seja, especifica onde um documento está localizado dentro da rede.

4 – Navegadores de Internet

Na seção quatro, realizamos uma breve contextualização sobre os navegadores de internet, conhecemos suas funções básicas e suas estatísticas de uso no Brasil e no mundo.

5 – Servidores Web

Na quinta seção, entendemos a utilidade dos servidores web. Vimos que o servidor mais popular atualmente é o Apache. E, ainda, que o conteúdo enviado aos servidores podem ser de natureza estática ou dinâmica.

6 – Provedores de acesso

Para finalizar, na última seção, conhecemos a função de um provedor de acesso.

Vale a pena

Vale a pena ler,

MARCONDES, Christian Alfim. *HTML 4.0 Fundamental: a base da programação web*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007.

SILVA, Maurício Samy. *HTML 5 a linguagem de marcação que revolucionou a web*. São Paulo: Novatec, 2011.

Vale a pena acessar,

ALVES, Victor. *Navegadores mais utilizados no Brasil e no mundo em maio*. Disponível em: <<http://blog.locaweb.com.br/geral/navegadores-mais-utilizados-no-brasil-e-no-mundo-em-maio/>>. Acesso em: 24 jun. 2013.

ARAUJO, Lindomar da Silva. *Hipertexto*. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/informatica/hipertexto/>>. Acesso em: 28 set. 2017.

BRASILESCOLA. *Como surgiu a Internet?* Disponível em: <<http://www.brasilescola.com/curiosidades/como-surgiu-a-internet.htm>>. Acesso em: 24 jun. 2017.

EIS, Diego. *A Web Semântica*. Disponível em: <<https://tableless.com.br/a-web-semantica/>>. Acesso em: 28 set. 2017.

OLHAR DIGITAL. *Conheça o vencedor da batalha dos navegadores em 2017; testamos os melhores*. Disponível em: <<https://olhardigital.com.br/video/conheca-o-vencedor-da-batalha-dos-navegadores-em-2017-testamos-os-melhores/70669>>. Acesso em: 29 set 2017.

OLIVEIRA, Ricardo. *Qual é o melhor navegador?* Disponível em: <<http://www.revistainfinita.com.br/2013/03/qual-e-o>>

melhor-navegador.html>. Acesso em: 24 jun. 2013.

PROTALINSKI, EMIL. *Microsoft Edge passes 330 million active devices*. Disponível em: <<https://venturebeat.com/2017/09/13/microsoft-edge-passes-330-million-active-devices/>>. Acesso em 29 set. 2017.

TECMUNDO. *Chrome continua dominando o mercado de navegadores*, já são 58,64%. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/navegador/115495-chrome-continua-dominando-mercado-navegadores-58-64.htm>>. Acesso em: 29 set. 2017.

VIDAL, Vitor. *Quais são os navegadores de internet mais populares de 2017?* Disponível em: <<https://www.showmetech.com.br/navegadores-de-internet-mais-populares-de-2017/>>. Acesso em: 29 set. 2017.

WIKIPEDIA. *Benchmark*. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/wiki/Benchmark_\(computa%C3%A7%C3%A3o\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Benchmark_(computa%C3%A7%C3%A3o))>. Acesso em 27 set 2017.

_____. *Internet*. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet>>. Acesso em: 26 jun. 2017.

_____. *Internet Explorer*. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer>. Acesso em: 26 jun. 2017.

Vale a pena **assistir,**



GUANABARA, Gustavo. *Curso HTML5 - História da Internet*. Disponível em: <<http://www.youtube.com/watch?v=rsFCVjr5yxc>>. Acesso em: 29 jul 2017.



Minhas anotações